

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-28 Interpretuji z funkčního hlediska složené úrokování, aplikuji exponenciální funkci a geometrickou posloupnost ve finanční matematice. (Matematika 3, 2/1)

MAT-19 Umím pracovat se statistickými údaji, porovnávat je a využít je při svém rozhodování. (Matematika 4, 2/2)

Učivo: zvýšení a snížení o procenta; postupné změny; jednoduché úročení; procentní bod

Základní pojmy

Zvýšení o p % – Nová hodnota je $(100 + p)$ % původní: o 20 % víc = 120 %.

Snížení o p % – Nová hodnota je $(100 - p)$ % původní: o 15 % méně = 85 %.

Koeficient změny – Číslo, kterým původní hodnotu násobíš: +20 % $\rightarrow 1,2$; -15 % $\rightarrow 0,85$.

Postupné změny – Každá další změna se počítá z nové hodnoty; koeficienty se násobí.

DPH – Daň z přidané hodnoty; základní sazba v ČR je 21 %: cena s DPH = cena bez DPH $\cdot 1,21$.

Jistina J – Vložená nebo půjčená částka.

Úroková sazba p . a. – Kolik procent jistiny činí úrok za 1 rok (p . a. = ročně).

Jednoduché úročení – Úrok se každý rok počítá jen z původní jistiny.

Daň z úroku – Z úroku z vkladu se srazí daň 15 %, na účet přijde 85 % úroku.

Procentní bod – Rozdíl dvou údajů v procentech: z 12 % na 15 % je nárůst o 3 procentní body.

Vzorce a vztahy

$$\text{nová} = \text{původní} \cdot \left(1 + \frac{p}{100}\right)$$

zvýšení o p %

$$\text{nová} = \text{původní} \cdot \left(1 - \frac{p}{100}\right)$$

snížení o p %

původní = nová: koeficient
zpětný výpočet: po slevě 25 % dělíme 0,75

$$\text{změna v \%} = \frac{\text{nová} - \text{původní}}{\text{původní}} \cdot 100$$

o kolik procent se hodnota změnila (základ = původní)

$$u = J \cdot \frac{p}{100} \cdot t$$

jednoduchý úrok za t let

$$u = J \cdot \frac{p}{100} \cdot \frac{m}{12}$$

úrok za m měsíců

$$u_{\text{čistý}} = 0,85 \cdot u$$

úrok po srážkové dani 15 %

Koeficienty změny

Změna	+10 %	+21 % (DPH)	+50 %	+100 %	-10 %	-25 %	-50 %
Násob číslem	1,1	1,21	1,5	2	0,9	0,75	0,5

Poučky a postupy

- Změnu o procenta počítej jedním násobením koeficientem: 800 Kč po slevě 25 % = $800 \cdot 0,75 = 600$ Kč.
- Postupné změny: koeficienty vynásob – zdražení o 10 % a pak o 20 % je $1,1 \cdot 1,2 = 1,32$, tedy celkem o 32 %.
- Původní cenu z nové získáš dělením koeficientem, ne odečtením procent z nové ceny.
- „O kolik procent“ – rozdíl vyděl původní hodnotou (tou, se kterou srovnáváš).
- Jednoduché úročení: úrok je každý rok stejný; sazba je roční, za půl roku je úrok poloviční.
- Procentní body používej pro rozdíl dvou procentních údajů; změna v procentech se počítá z původního údaje.
- U grafů ve zprávách se dívej na osu – když nezačíná nulou, rozdíly vypadají větší.

Pozor na

- Zdražení o 20 % a pak zlevnění o 20 % nevrátí původní cenu: $1,2 \cdot 0,8 = 0,96$, cena klesne o 4 %.
- Po slevě 25 % stojí zboží 300 Kč $\rightarrow$ původně $300 : 0,75 = 400$ Kč, ne $300 + 75 = 375$ Kč.
- Dvě slevy 10 % a 20 % nejsou dohromady 30 %, ale 28 % ($0,9 \cdot 0,8 = 0,72$).
- Z 4 % na 3,2 % je pokles o 0,8 procentního bodu, ale o 20 %.

Vzorový příklad

Bunda stála 2 400 Kč. Nejdřív zdražila o 15 %, potom ji v akci zlevnili o 20 %. Kolik stojí teď a o kolik procent se změnila cena proti původní?

- Koeficienty: zdražení o 15 % $\rightarrow 1,15$; zlevnění o 20 % $\rightarrow 0,8$.
- Po zdražení: $2\,400 \cdot 1,15 = 2\,760$ Kč.
- Po zlevnění (z nové ceny!): $2\,760 \cdot 0,8 = 2\,208$ Kč.
- Celkový koeficient: $1,15 \cdot 0,8 = 0,92$, tj. 92 % původní ceny.
- Odpověď: bunda stojí 2 208 Kč, je o 8 % (o 192 Kč) levnější než původně.